Requisitos Mínimos – Projeto de Banco de Dados

O projeto deverá implementar duas soluções de armazenamento de dados:

- **Banco de Dados Relacional:** MySQL
- **Banco de Dados Não Relacional:** MongoDB

As duas bases deverão fazer parte de uma **mesma solução de dados**, relacionada ao tema definido para cada grupo. Os requisitos apresentados neste documento representam o conjunto mínimo de recursos que deverão estar presentes na entrega final.
O atendimento aos requisitos mínimos **não representa automaticamente a nota máxima**. Também serão avaliadas a qualidade da implementação, coerência das decisões, organização, documentação, complexidade, domínio técnico e aplicação adequada dos conceitos.

---

1. REQUISITOS GERAIS

O projeto deverá obrigatoriamente possuir:

- Documentação dos requisitos (funcionais e não funcionais).
- Dicionário de Dados.
- Modelagem do BD Relacional (MySQL).
- Modelagem do BD Não Relacional (Mongo).
- BD Relacional Exportado.
- Repositório GitHub organizado conforme o padrão definido para a disciplina.

---

2. BANCO DE DADOS RELACIONAL – MYSQL

2.1 Modelagem

O projeto deverá possuir:

- Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- Modelo Relacional.
- Dicionário de Dados.
- Identificação das tabelas e seus respectivos atributos (campos).
- Definição das chaves primárias e estrangeiras.
- Relacionamentos e cardinalidades corretamente definidos.

2.2 NORMALIZAÇÃO

Aplicação prática dos conceitos de normalização. Deverão ser consideradas:

- Primeira Forma Normal (1FN).
- Segunda Forma Normal (2FN).
- Terceira Forma Normal (3FN).

2.3. SQL – DDL

O projeto deverá possuir scripts de definição da estrutura da base utilizando **DDL (Data Definition Language)**.
Deverão estar presentes:

- CREATE DATABASE
- CREATE TABLE
- ALTER TABLE, quando aplicável.
- Definição de PRIMARY KEY.
- Definição de FOREIGN KEY.
- Utilização adequada de tipos de dados.
- Restrições como NOT NULL.
- Restrições UNIQUE, quando aplicáveis.
- Valores DEFAULT, quando aplicáveis.
- CHECK, quando aplicável.

2.4. SQL – DML

O projeto deverá demonstrar operações de manipulação de dados utilizando **DML (Data Manipulation Language)**.
Deverão existir exemplos de:

- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- SELECT (Todas as consultas realizadas)

2.5. CONSULTAS SQL

O projeto deverá possuir **no mínimo 10 consultas relevantes**, relacionadas ao contexto do projeto.
Entre essas consultas deverão existir exemplos envolvendo:

- Filtros utilizando WHERE.
- Ordenação utilizando ORDER BY.
- Funções de agregação (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX).
- GROUP BY.
- HAVING.
- Consultas envolvendo múltiplas tabelas.
- Subconsultas, quando aplicáveis.

As consultas deverão responder **perguntas reais relacionadas ao domínio do projeto**.
Não serão consideradas adequadas consultas criadas exclusivamente para atingir a quantidade mínima.

2.6. JOINS

Relacionamento e recuperação de informações provenientes de múltiplas tabelas. Deverão existir exemplos de:

- INNER JOIN.

Outros tipos de JOIN poderão ser utilizados quando fizerem sentido para o projeto.
Deverão existir pelo menos **5 consultas relevantes utilizando JOIN**, sendo pelo menos uma envolvendo **três ou mais tabelas**.

2.7. VIEWS

O projeto deverá possuir pelo menos **5 Views**, que deverão apresentar finalidade clara dentro do domínio.
Exemplos:

- relatórios;
- consultas frequentemente utilizadas;
- consolidação de informações;
- simplificação de consultas complexas;
- apresentação de informações específicas para determinados usuários.

2.8. STORED PROCEDURES

O projeto deverá possuir pelo menos **3 Stored Procedures**. Essas procedures deverão executar operações relevantes para o domínio. Pelo menos uma delas deverá:

- receber parâmetro(s);
- executar alguma regra ou operação relacionada ao projeto.

Exemplos:

- registrar uma operação;
- gerar informações consolidadas;
- atualizar informações relacionadas;
- realizar cálculos;
- recuperar dados utilizando parâmetros.

2.9. TRIGGERS

O projeto deverá possuir pelo menos **3 Triggers**. Essas triggers deverão estar associadas a eventos relevantes.
Poderão ser utilizadas para:

- auditoria;
- registro de histórico;
- atualização automática;
- validação;
- manutenção da integridade;
- implementação de regras de negócio.

Pelo menos uma trigger deverá demonstrar claramente a utilização de eventos como: INSERT, UPDATE ou DELETE.

2.10. INDEXAÇÃO

O grupo deverá realizar uma análise das consultas mais importantes da base e implementar índices quando necessário.
O projeto deverá possuir:

- identificação das colunas candidatas à indexação;
- pelo menos **5 índices criados pelo grupo**, além daqueles gerados automaticamente por chaves primárias;
- justificativa para cada índice;
- consulta que se beneficie do índice;
- análise do plano de execução utilizando EXPLAIN.

2.11. DCL E CONTROLE DE ACESSO

O projeto deverá demonstrar conceitos básicos de **DCL (Data Control Language)**.
Deverão ser criados pelo menos **3 perfis de acesso diferentes**.
Exemplo:
Administrador - Pode realizar operações de leitura e escrita.
Analista - Possui acesso apenas às informações necessárias para consultas.
Deverão ser demonstrados:

- CREATE USER.
- GRANT.
- REVOKE.
- diferentes permissões de acesso.

---

3. BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL – MONGODB

A base MongoDB deverá representar uma necessidade real do projeto.
Não será considerada adequada a simples reprodução das tabelas MySQL em *collections MongoDB*.
O grupo deverá justificar por que determinado conjunto de informações foi escolhido para armazenamento utilizando documentos.

3.1. MODELAGEM MONGODB

O grupo deverá documentar:

- nome da base.
- collections.
- estrutura dos documentos.
- principais campos.
- documentos incorporados (embedded), quando utilizados.
- referências entre documentos, quando utilizadas.
- justificativa das decisões de modelagem.

O projeto deverá possuir pelo menos **3 collections relevantes**, podendo haver variação de acordo com o domínio.

3.2. DOCUMENTOS JSON

O grupo deverá apresentar exemplos dos documentos armazenados.
Exemplo:

```
{
  "usuario_id": 105,
  "evento": "visualizacao_produto",
  "produto_id": 875,
  "data_hora": "2026-09-15T14:35:00",
  "dispositivo": {
    "tipo": "mobile",
    "sistema": "Android"
  }
}
```

Os documentos deverão demonstrar características do modelo não relacional, quando adequadas, como:

- estruturas aninhadas;
- arrays;
- diferentes tipos de dados;
- documentos incorporados.

3.3. INSERÇÃO DE DADOS NO MONGODB

O projeto deverá demonstrar:

- inserção manual de documentos.
- insertOne().
- insertMany().
- importação de dados utilizando arquivos JSON.

Deverá existir volume suficiente de documentos para permitir consultas e análises relevantes.

3.4. CONSULTAS MONGODB

O projeto deverá possuir pelo menos **10 consultas relevantes**.

Deverão ser demonstrados conceitos como:

- find().
- filtros.
- operadores de comparação.
- operadores lógicos.
- projeção de campos.
- ordenação.
- limite de resultados.
- consultas sobre arrays ou documentos aninhados, quando existentes.

Assim como no MySQL, as consultas deverão responder perguntas relacionadas ao domínio do projeto.

3.5. ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO NO MONGODB

O projeto deverá demonstrar operações de manutenção dos documentos.

Deverão existir exemplos utilizando:

- updateOne() ou updateMany().
- operadores de atualização como $set.
- deleteOne() ou deleteMany().

3.6. AGGREGATION PIPELINE

O projeto deverá possuir pelo menos **2 operações utilizando Aggregation Pipeline**.

Deverão ser utilizados estágios adequados ao problema, como:

- $match;
- $group;
- $sort;
- $project;
- $unwind;
- $lookup, quando aplicável.

As agregações deverão produzir informações relevantes para análise dos dados.

3.7. INDEXAÇÃO NO MONGODB

O grupo deverá analisar as consultas realizadas e implementar pelo menos **1 índice adicional** em uma collection.

Deverão ser apresentados:

- campo escolhido;
- justificativa;
- comando createIndex();
- consulta beneficiada pelo índice.

---

4. GRANDES VOLUMES DE DADOS

Como o projeto envolve gerenciamento de grandes volumes de informações, as duas soluções deverão demonstrar preocupação com escalabilidade e desempenho.

O grupo deverá apresentar:

- estimativa de crescimento dos dados;
- identificação dos conjuntos que apresentarão maior crescimento;
- estratégia de armazenamento;
- utilização adequada de índices;
- discussão sobre desempenho das consultas;
- justificativa para utilização de MySQL e MongoDB.

Não será obrigatório armazenar milhões de registros fisicamente.

O grupo deverá, entretanto, demonstrar que sua arquitetura foi projetada considerando um cenário de crescimento significativo.

---

5. COERÊNCIA ENTRE MYSQL E MONGODB

O projeto deverá demonstrar que as duas tecnologias fazem parte da **mesma solução**.

O grupo deverá conseguir responder claramente:

- **Por que estes dados estão no MySQL?**
- **Por que estes dados estão no MongoDB?**
- **Como as duas bases contribuem para resolver o problema apresentado?**
- **Que vantagens essa arquitetura apresenta em relação à utilização de apenas uma tecnologia?**

---

6. DOCUMENTAÇÃO E GITHUB

Todo o conteúdo deverá estar disponível no repositório GitHub do grupo.

O repositório deverá conter:

- README.md.
- Relatório de requisitos.
- MER.
- Modelo Relacional.
- Dicionário de Dados.
- Documentação MongoDB.
- Scripts DDL.
- Scripts DML.
- Consultas SQL.

- Views.
- Stored Procedures.
- Triggers.
- Índices.
- Scripts de usuários e permissões.
- Arquivos JSON.
- Consultas MongoDB.
- Aggregation Pipelines.
- Instruções para execução do projeto.